

초등과정 파이널 모의고사 2회 답안

초등학교

학년

이름

제한시간 : 80분

▶ 1번부터 12번까지는 [2.7점] 짜리 문제입니다.

1.

주사위를 던져 1, 2, 3이 나오면 2점, 4, 5, 6이 나오면 6점을 받습니다. 주사위를 12번 던져 40점을 받았다면 6점짜리 점수를 몇 번 받았습니까?

① 차이. 4

② $2 \times 12 = 24$

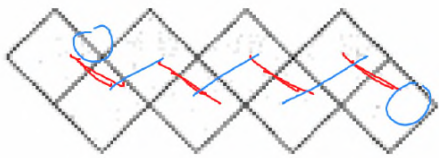
③ $40 - 24 = 16$

④ $16 \div 4 = 4$

답: 4번

2.

정사각형을 그림과 같이 이어 붙이려고 합니다. 정사각형 20개를 이어 붙였을 때 크고 작은 사각형의 개수를 구하십시오.



① 20

② $10 + 9$

39개

3.

관호네 학교 2학년은 1반부터 6반까지 있습니다. 6개의 반이 모두 다른 반과 1번씩 축구 시합을 했습니다. 1반은 5승, 2반은 3승 2패, 3반은 5패를 하였습니다. 또, 4반은 1승 4패이고, 5반은 6반보다 2승이 많다고 할 때, 5반은 몇 승 몇 패이었습니까?

답: 4승 1패

	1	2	3	4	5	6	승
1		5	3	0	1	4	2
2	0		2	5	4	1	3
3							
4							
5							
6							

4.

통 속에 10원, 50원, 100원, 500원짜리 동전과 1000원짜리 지폐가 각각 여러 장씩 들어 있습니다. 이 중에서 동전이나 지폐 중 아무거나 2개만 꺼내서 나오는 금액의 합의 종류는 모두 몇 가지 경우가 있습니까?

① 20, 100, 200, 1000, 2000

② $4 + 3 + 2 + 1 = 10$

15가지

5.

다음 지도에서 서로 만나는 나라는 다른 색으로 색칠하려고 합니다. 사용하는 색을 가장 적게 색칠 할 때, 몇 가지의 색을 사용할까요?



4색정리

4가지

6.

320, 95 등은 각 자리 숫자가 작아지는 수입니다. 이와 같은 수 중에서 500보다 작은 수는 모두 몇 개입니까? (한 자리 숫자는 제외합니다)

② $1 \times \dots 9 \times$ 45개

③ 210 1개

32x 31x 374

43x 42x 41x 674

55개

7.

아래 식을 4로 계속 나누었을 때 몇 번째에 나머지가 생기겠습니까?

$$101 \times 102 \times 103 \times 104 \times \dots \times 495 \times 496 \times 497 \times 498 \times 499 \times 500$$

Handwritten notes and calculations:

- $299 = 4^{48} \times 2$
- Left column (1 ~ 100): 50, 25, 12, 6, 3, 1, x, x
- Right column (1 ~ 500): 250, 125, 62, 32, 15, 7, 3, 1
- Calculation: $97 - 48 = 49$
- Final result: $247 - 48 = 199$ 번
- Label: 200 번째

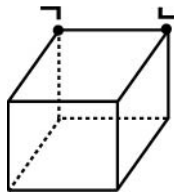
8.

모양이 같은 20개짜리 은화 다발이 6개 있습니다. 어느 것이나 겉모습은 같지만 한 다발은 가짜 은화만 들어 있습니다. 진짜는 1개에 10g이지만 가짜 은화는 1개에 9g입니다. 가짜 동전을 찾으려면 전자저울을 최소한 몇 번 사용하면 되는지 알아보시오.

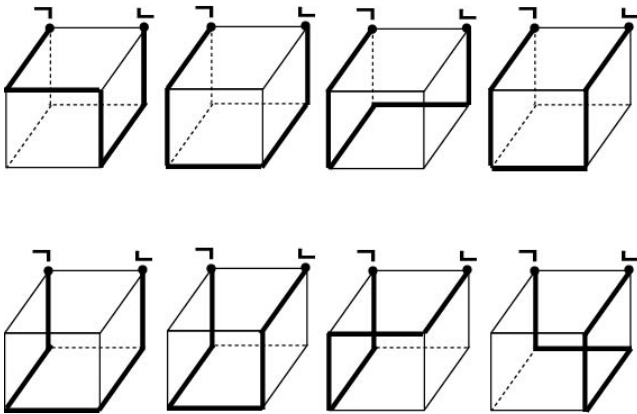
1번

9.

직육면체의 모서리 5개를 지나서 ㄱ지점에서 ㄴ지점까지 가는 방법은 모두 몇 가지인가? (단, 한 번 지난 점을 다시 지날 수 없다.)



8가지



10.

현수는 파란색과 빨간색 시계를 1개씩 샀다. 파란색은 매시 1분 빠르고, 빨간색은 매시 2분 느리다. 다음날 아침 파란색 시계가 7시, 빨간색 시계가 6시면 현수는 몇 시에 두 시계를 맞추어 놓았을까요?

오전 10시 40분

파란색 시계는 빨간색 시계보다 매시 3분 빨리 간다. 파란색 시계가 1시간 더 빨리 가게 되려면 20시간이 필요하다.

∴ 20시간 동안 파란색 시계는 20분 빠르고, 빨간색 시계는 40분 느리므로 오전 10시 40분에 맞추어야 한다.

11.

24명의 사람이 회의장에 모였다. 모든 사람이 다른 사람과 악수를 한다. 회의가 9시에 시작되고 각각의 악수는 30초가 걸리며, 각 30초 동안 12쌍이 악수를 한다면 언제 모든 악수가 끝나는지 구하여라.

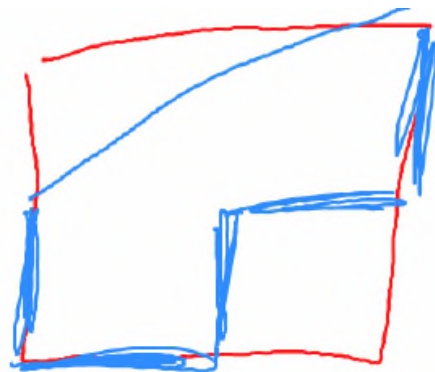
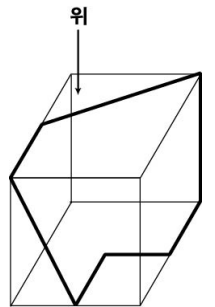
1사람 23번

$$30 \times 23 = 690 \text{ 초}$$

9시 11분 30초

12.

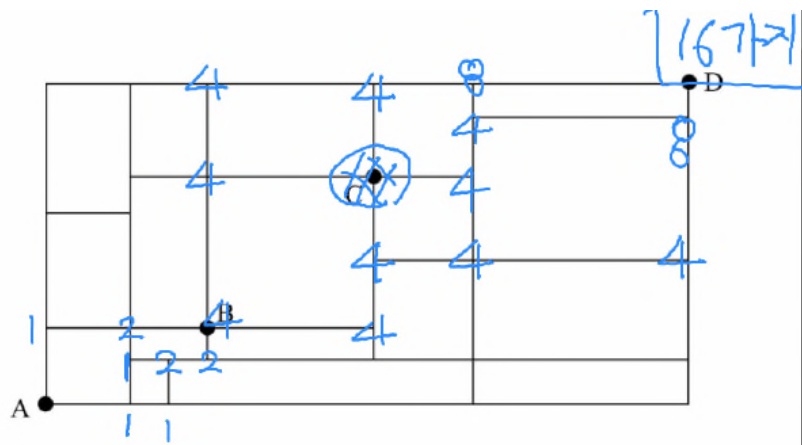
오른쪽 그림은 투명한 주사위 모양의 도형에 굵은 선을 그은 것이다. 이 도형을 위에서 내려다볼 때 나타나는 굵은 선을 정사각형에 그려라.



▶ 13번부터 22번까지는 **[3.4점]** 짜리 문제입니다.

13.

그림과 같은 도로망이 있습니다. A에서 출발하여 B점은 반드시 지나고 C점은 지나지 않고 D점에 도착하는 가장 짧은 거리의 도로는 모두 몇 가지입니까?



14.

관하는 집에서 학교까지 8m 간격으로 깃발을 300개 꽂았습니다. 그 후 주연이가 첫 번째 깃발을 뽑고, 계속해서 32m마다 깃발을 한 개씩 뽑았을 때, 학교에 도착할 때까지 남은 깃발의 개수는 모두 몇 개입니까?

전체 길이 $2400 - 8 = 2392m$

$$2392 \div 32 = 74.75$$

$$300 - 75 = 225 \text{ H}$$

1
컴
10
시

15.

아래와 같은 규칙으로 수를 나열하였습니다. 20번째 괄호 안의 놓이는 수의 합을 구하십시오.

(1,2,1) (2,4,2) (3,7,4) (4,11,7) (5,16,11) (6,22,16) ...

2 2 3 4 5
2 4 7 11 16 -- 계차수열

$$2 + (2 + 3 + 4 + \dots + 19)$$

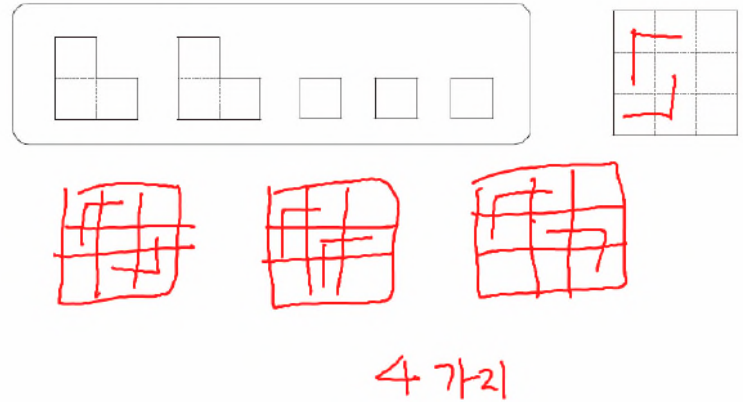
$$= 1 + 1 \sim 20 = 1 + 210 = 211$$

- 3

422

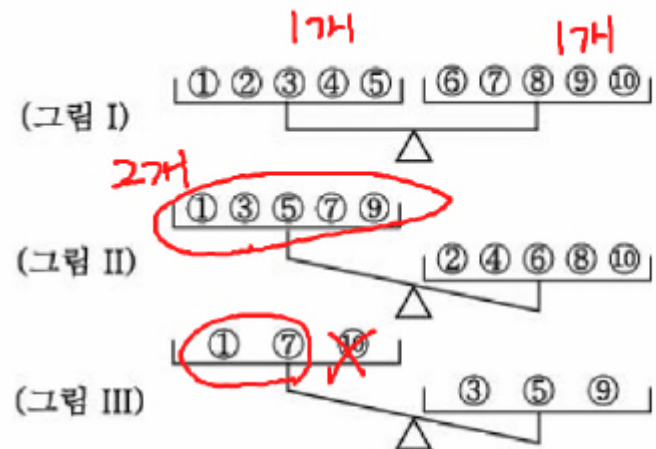
16.

다음 주어진 5개의 조각을 겹치지 않게 붙여 오른쪽 정사각형을 맞추려고 합니다. 서로 다른 방법은 모두 몇 가지입니까?
(단, 돌리거나 뒤집어서 같은 모양은 한 가지로 봅니다.)



17.

모양이 같은 10개의 구슬 ①, ②, ..., ⑩이 있다. 이 중 8개는 모두 무게가 같고, 나머지 2개도 무게는 같지만 다른 8개보다는 가볍다. 이 구슬들을 양팔저울에 놓으니 다음 그림과 같았다. 무게가 가벼운 구슬 2개의 번호는 몇 번과 몇 번인가?



पु: 1.7

18.

컴퓨터와 한자에 대한 자격시험을 보았습니다. 4학년 전체 1020명 어린이 중 컴퓨터 자격시험에 합격한 어린이는 아무 시험에도 응시하지 않은 어린이 보다 많고 301명 보다는 작다고 합니다. 아무 시험에도 응시하지 않은 어린이가 228명, 시험에 탈락한 어린이는 12명일 때, 한자시험에만 합격한 어린이 수가 가장 작을 때와 가장 클 때 몇 명인지 각각 구하십시오.

$$1020 - 228 - 12 = 780$$

$$\text{최대 } 780 - 229 = 551$$

$$\text{최소 } 780 - 301 = 480$$

19.

어떤 회사에서 게임을 홍보하기 위해 게임 대회를 열기로 하고 참가자 신청을 받았습니다. 게임에 참가하기 위해 신청한 사람은 모두 120명이었습니다. 아래 세 가지 중 가장 많은 게임을 하는 가짓수와 가장 적은 게임을 하는 가짓수의 차를 구하십시오.

- ㉠ 120명이 32명이 남을 때까지 토너먼트로 시합을 하고 남은 32명이 리그 방식으로 시합을 하여 우승자를 가려냅니다. $119 - 31 + 32 \times 31 \div 2 = 88 + 496 = 584$
 ㉡ 120명이 5인씩 24조로 나누고, 각 조에서 리그 방식으로 전적이 좋은 24명이 남을 때까지 시합을 합니다. 그리고 남은 24명이 토너먼트 방식으로 시합을 하여 우승자를 가려냅니다. $(5 \times 4 \div 2) \times 24 + 23 = 263$
 ㉢ 120명이 리그 방식으로 시합을 하여 우승자를 가려냅니다.

$$120 \times 119 \div 2 = 60 \times 119 = 7140$$

$$7140 - 263 = 6877$$

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2]

23.

20.

1에서 10까지의 자연수 중 한 개의 수 A를 뽑고, 11에서 30까지의 자연수 중 한 개의 수 B를 뽑아 $A \times B$ 를 만들 때, 그 곱의 일의 자리의 숫자가 3이 되는 순서쌍은 모두 몇 개 있을까요?

$$\begin{array}{l} 1 \times 03 \\ 3 \times 01 \\ 7 \times 09 \\ 9 \times 07 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 1 \times 03 \\ 3 \times 01 \\ 7 \times 09 \\ 9 \times 07 \end{array}} \right\} 874$$

21.

어떤 목적지에 오전 10시까지 가려고 합니다.. 그런데 만약 내가 차를 몰고 36km/h로 달린다면 목적지에 오전 11시에 도착할 하고, 만약 54km/h로 달린다면 목적지에 오전 9시에 도착합니다. 그렇다면 나는 시속 몇 km로 차를 몰아야 정각 오전 10시에 목적지까지 도착할 수 있을까?

$$\square = 216 \text{ km}$$

$$\frac{\square}{36} - \frac{\square}{54} = 2 \text{ 시간}$$

$$3 \times \square - 2 \times \square = 216 = \square$$

$$216 \div 36 = 6 \text{ 시간}$$

$$5 \text{시 출발} \Rightarrow \underline{5 \text{시간}}$$

$$216 \div 5 = 43.2 \text{ km/h}$$

22.

화폐의 단위가 'U'인 나라에서 사용되는 동전은 1U, 4U, 16U짜리의 세 가지가 있다. 세 가지 동전을 모두 사용하여 74U를 만드는 방법은 모두 몇 가지인가?

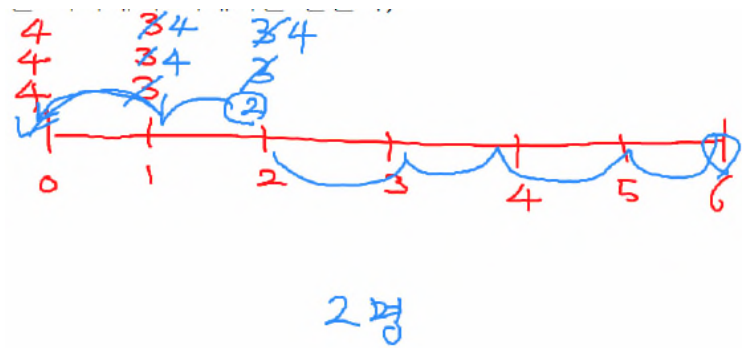
16	4	3	2	1
4	2, 1	6, 5, 4, 3, 2, 1	10, 9, 8, ..., 1	14, ..., 1
1	1			

$$2 + 6 + 10 + 14 = 32$$

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다

23.

걸어서 횡단하는 데 6일이 걸리는 사막을 탐험가가 도우미와 함께 여행하려 한다. 그런데 한 사람이 등에 지고 나를 수 있는 식량과 물은 한 사람이 4일 동안밖에 먹을 수가 없다. 이 탐험가는 최소한 몇 명의 도우미가 필요할까요?(단, 도우미를 사막에서 죽게하면 안된다)



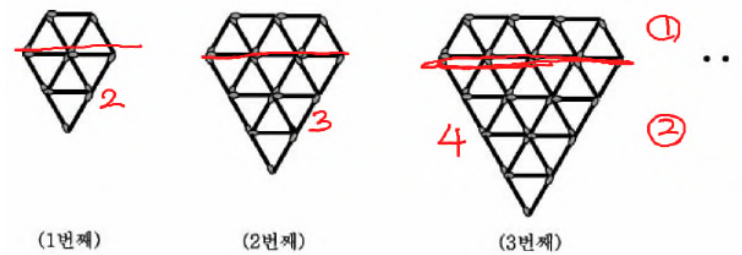
24.

나이가 10대인 학생들이 모인 그룹이 있다. 그들의 나이의 곱이 10584000일때 그룹 전체의 인원수와 그들의 나이의 합은 얼마일까요?

2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 7
 14, 14, 16, 15, 15, 15
 6명, 89

25.

다음 그림과 같이 성냥개비로 보석 모양을 만들었다. 7번째 도형에 있는 가장 작은 정삼각형은 모두 몇 개인가?



① $3 + 2 \times 6 = 15$
 ② 8층 64) 7974

26.

유빈이와 유준이는 남매입니다. 1년 전 유준이의 나이는 삼촌의 나이의 $\frac{1}{5}$ 이었고, 2년 후의 유빈이의 나이는 삼촌의 나이의 $\frac{1}{8}$ 이 됩니다. 올해 삼촌의 나이가 20세보다 많고 80세보다 적을 때, 올해 유빈과 유준이의 나이의 합을 구하시오.

	1년 전	현재	2년 후
유준	9	10	
유빈		9 2.4	0 = 6
삼촌	45 $8 \times 0 - 3$ 11 5의 배수	$8 \times 0 - 2$ 2 46 36 54 36	0×8 48

14살

27.

여섯 자매는 일요일마다 오후에는 서로 전화를 걸어 안부를 묻곤 합니다. 두 자매가 전화를 할 때 그들은 서로 상대방에게 자신들의 새로운 소식과 그날 앞서 통화한 다른 자매들의 안부를 서로 전해줍니다.

여섯 명의 자매가 서로의 소식을 모두 주고받으려면 최소한 몇 통화를 해야 할까요?



28.

다음 그림은 아홉 개의 마을을 연결하는 도로망입니다. 숫자는 거리를 나타냅니다. A 마을에 살고 있는 구청직원이 차를 타고 모든 거리를 순찰하고 자 합니다. 순찰 뒤 A로 되돌아 오는 가장 짧은 경로의 거리는 무엇입니까?

우반거 경로
헤밀턴 경로
시간 거리

$5 \times 6 + 12 \times 9 + 13 \times 6$
 $= 216$

29.

오징어게임에 참가하는 1부터 100까지 번호가 붙어있는 100 명선수와 100개의 문이 있습니다.
처음에, 1번 선수가 지나가면서 모든 문을 열어 놓습니다.
다음으로, 2번 선수가 지나가면서 번호가 2의 배수인 문을 모두 닫습니다. 이번엔, 3번 선수가 지나가면서 번호가 3의 배수인 문을, 닫힌 문은 열고 열린 문은 닫습니다. 이런 식으로, 100명의 선수가 지나가면서 번호가 배수인 문을 닫힌 문은 열고, 열린 문은 닫습니다. 마지막으로 100번 선수가 지나간 다음 열려 있는 문은 모두 몇 개일까요?

열려 있는 문은 모두 몇 개일까요?

(문 9) $\Rightarrow$ 제곱수

문 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

1x1 ... 10x10 1074

30.

15를 3개의 연속되는 자연수의 합으로 표시하면 $15 = 4 + 5 + 6$ 과 같이 표시할 수 있습니다. 90을 연속되는 가장 많은 개수의 자연수의 합으로 나타내었을 때, 가장 작은 수는 얼마입니까?

~~1x90~~
2x45 21 22 23 24
3x30 29 30 31
5x18 16 17 18 19 20
6x15 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9x10

2